中国大学生计算机设计大赛

AI 工具使用说明（2026年版）

作品编号：2026013528

作品名称：苍穹织网 AetherWeave —— 低空经济AI数字孪生引擎

AI 工具使用记录

序号	AI 工具名称、版本、访问方式、使用时间	使用环节与目的	关键提示词	AI 回复
1	通义千问 Qwen-Plus， 阿里云百炼平台 HTTP API， 2025年12月-2026年4月持续使用	作品功能（运行时）：航线飞行前 AI 安全预审。 系统在用户创建航线时调用该模型， 对风速、距离、天气、 禁飞区参数进行综合风险评估， 返回红/黄/绿灯判定结果。	System Prompt 示例： 「你是一个专业的城市级低空物流航线安全评估专家。请根据以下航班参数，判断允许起飞的风险等级（RED/YELLOW/GREEN），并给出理由和建议。以 JSON 格式返回。」	模型返回 JS 格式的风险 risk_level、r suggestion
2	DeepSeek-V3，网页端 （chat.deepseek.com）， 2026年1月-3月间歇使用	代码编程：辅助编写前端 Deck.gl 图层配置、React Hooks 逻辑、 后端 Flask Blueprint 路由等代码片段。	示例：「请帮我写一个 React Hook，使用 requestAnimationFrame 驱动 Deck.gl 的 TripsLayer 动画，支持播放/暂停和速度调节。」	提供了 Hook 的基础框架 useRef 管理 useCallback
3	通义千问 Qwen-Plus，网页端 （tongyi.aliyun.com）， 2026年3月-4月间歇使用	文档润色： 辅助润色技术文档的部分段落表述。	示例：「请帮我把以下技术描述改得更简洁清晰，去掉冗余表述。」	提供了部分

附录：佐证材料

序号 1 的佐证材料

AI 安全预审功能的完整代码实现位于 `backend/api/ai.py` 。

System Prompt 和 User Prompt 的构造逻辑见该文件第 88-110 行。模型调用使用阿里云百炼平台的 HTTP 接口（ `https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions` ），代码中配置了 temperature=0.2 和 response_format=json_object 参数。

前端 AI 预审弹窗组件位于 `frontend/src/components/AiPreflightModal.tsx` ，负责向用户展示评估结果。

序号 2 的佐证材料

以 `frontend/src/hooks/useUAVAnimation.ts` 为例，该文件共约 900 行代码。初始版本中约 100 行基础框架参考了 DeepSeek 的建议，后续的性能优化（TypedArray 管理、能耗模型集成、告警检测回路、轨迹预编译等）共约 800 行均为团队独立编写。

序号 3 的佐证材料

文档润色主要用于 README.md 的功能描述段落。润色前后的差异为措辞调整（如将「实现了一个基于 WebGL 的可视化平台」改为「用 WebGL 做三维渲染」），核心技术参数和实现描述未做改动。